LS JUMP-UP 프로젝트 2 · 실시간 데이터 팀 프로젝트

VeriOrder

AI가 주문 메일을 읽고, 담당자는 원문 근거를 보고 확인 · 승인만 하는 B2B 영업지원 웹앱

기간	팀	내 기여	맡은 일	직접 써 보기
2026.10	3인	40%	백엔드 · DB · 외부 데이터 · 배포	veriorder.vercel.app

57
머지된 PR (팀 185건 중)
● 확인함 · GitHub PR 기록 · 2026-10-29

1,020
자동 시험 · 실패 0
● 확인함 · 팀 전체 · 파이썬 832(건너뜀 30) + 화면 188

22 / 22
운영 스모크 점검
● 확인함 · 로그인 없이 내용이 새지 않는지 · 운영 주소

4종
외부 데이터 직접 호출
● 확인함 · Gmail · 환율 · 도매 시세 · 금속 시세

문제

영업지원 담당자는 거래처마다 양식이 다른 주문 메일을 원문과 일일이 대조하고, 중복 · 수정 주문을 놓쳐 출고 뒤에야 수습합니다. AI가 연기한 페르소나 6명 중 5명이 같은 이야기를 해서 문제 1순위를 '옮겨 적기'에서 '놓침'으로 바꿨습니다(실제 현업 확인 전 가설).

접근

- 팀 설계: 단계가 정해진 파이프라인에 LLM은 추출 · 분류에만 쓰고, 단위 환산 · 단가 허용 오차 · 중복 판별 같은 숫자 검증은 코드만. 등록 · 발송은 담당자 승인으로만, 챗봇은 조회와 초안까지
- 요청 상태 5가지(신청 · 승인 · 처리 중 · 완료 · 반려)는 DB 함수로만 바뀌고 건너뛰기 · 사유 없는 반려는 DB가 거부. 요청 기록은 추가만 되고, 바뀐 값은 '대체됨'으로, 같은 Message-ID는 한 건만
- RLS로 일반 계정은 본인 접수 건만, 경영 계정은 요청 표 0줄, 관리자는 상태 변화만 보고 메일 본문은 못 읽음. 역할은 관리자만 바꾸고 마지막 관리자는 낮출 수 없음
- Gmail(5분 확인) · 환율 · KAMIS 도매 시세 · 금속 시세는 서버만 부르고, 값마다 받은 시각과 '읽음 · 내용 없음 · 못 읽음'을 붙여 저장. 단가 카드는 코드가 계산하고 단가를 자동으로 바꾸지 않음

내 역할

- 설계·검수 — ERD 확정, 스키마 · 상태 전이 함수 · RLS · 단가 카드 뷰를 Claude Code로 만들고 실제 DB에 SQL로 겨눠 거부되는지 확인 (대표 PR #53)
- 설계·검수 — 외부 데이터 후보 50개 중 4개를 골라 수집 · 저장, 단가 카드 계산, 분석 화면과 읽기 전용 경영 역할, Gmail 수신과 광고 메일 제외
- 직접 구현 — Supabase · Vercel · Google Cloud(OAuth 동의 화면) 콘솔 설정, API 키 신청, 배포와 운영 장애 대응, 시험 보고서 · QA 시트 · 스모크 점검
- 조율·협업 — 팀원 PR을 가장 많이 머지하고 15건 리뷰, 발표에서 데이터 구조 · 권한 · 외부 데이터 · 시험 결과(9~15장) 담당

한계 메일 · 거래처 · 주문은 모두 가상 자료이고, 인터뷰는 AI가 연기한 페르소나라 문제 정의는 가설입니다. 실제 Claude 호출로 잰 추출 정확도와 처리 시간 단축은 아직 재지 못했고, 직접 눌러 본 QA는 94개 중 71개 통과입니다. 기여 40%는 PR 수(57 / 185, 약 31%)에 콘솔 설정과 배포 · 운영을 더해 제가 매긴 값입니다.

Supabase · PostgreSQL · RLS | Python | Next.js · TypeScript | Vercel | Gmail API | Google Cloud OAuth | Claude Code

문제 정의 과정 · VeriOrder

핵심 문제 문장

영업지원 담당자는 같은 거래처가 메일 · 카톡 · 전화로 주문을 나눠 보내거나 바꿀 때, 원주문과 변경분이 이어지지 않아 중복 입력하거나 변경을 놓치고, 출고 뒤에야 알아 수습한다.

처음 생각

처음 팀 문장은 '거래처마다 양식이 달라 옮겨 적고 대조하느라 시간을 쓴다'였습니다. 저는 MECE 로직트리로 '결정할 사람에게 대조 · 준비 작업까지 한 사람의 수작업으로 떠넘겨져 있다'를 원인으로 봤습니다.

검토하며 바뀐 것

AI가 연기한 페르소나 6명을 인터뷰하니 5명이 중복 · 수정 주문을 놓쳐 출고 뒤에 수습한 일(중복 출고 회수, 재발행)을 말했습니다. 그래서 문제 1순위가 '옮겨 적기'에서 '놓침'으로 바뀌었습니다.

나의 선택과 이유

놓침을 막으려면 AI가 더 많이 하는 것보다 '사람이 확인하기 전에는 아무것도 확정되지 않는' 구조가 먼저라고 봤습니다. 자동 등록 대신 담당자 승인을 DB 규칙으로 강제하고, 바뀐 값은 지우지 않고 '대체됨'으로 남기기로 했습니다. 팀에서는 날씨 · 공휴일 데이터를 빼고 '최적의 단가'를 '권장 범위와 근거'로 바꿨습니다.

결과물에 반영

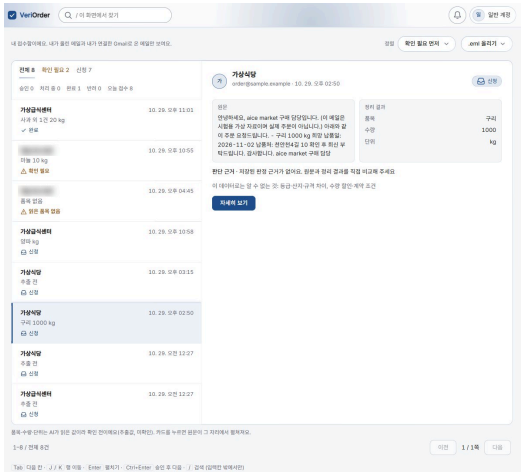
요청 상태 5가지를 DB 함수로만 바꾸고, 같은 메일은 한 건만, 요청 기록은 추가만 되게 했습니다. RLS로 본인 접수 건만 보이고, 단가 카드는 최근 3일 도매 시세 평균 ±10%로 범위 밖을 경고합니다.

01	**사용자 조사**	◐ 가설 · 제한적	공개 자료 데스크 리서치. 현장 사례 7건이 모두 업체 홍보글이라 한계로 적고, 학술 실험 · 정보화통계 수치 3건을 직접 찾아 더함
02	**데이터 분석**	◐ 가설 · 제한적	영어권 커뮤니티 글 172개로 단어 분석. 주제 분석(LDA)은 시드에 따라 결과가 바뀌어(안정도 0.24~0.31) 근거로 쓰지 않음
03	**고객 행동 분석**	◐ 가설 · 제한적	가상 페르소나 6명(내가 2명)을 AI 인터뷰하고, 두 명 이상이 말한 것만 패턴 표로 정리. 실제 사람 인터뷰는 아님
04	**핵심 문제 정의**	● 실행함	세 명이 5 Whys를 따로 써서 3명이 모두 말한 원인만 뼈대로 삼고, 인터뷰 뒤 문제 문장 후보 3개를 '사고로 이어진 사례' 기준으로 순위를 매김
05	**해결 가설 수립**	● 실행함	'AI는 읽고, 사람이 확인한 뒤 등록' · 챗봇은 조회와 초안만 · 3일 범위와 중단선(안 되면 자르는 순서)을 정함
06	**사용자 검증**	○ 검증 계획	실제 영업지원 담당자에게 써 보게 하고 처리 시간과 놓친 건수를 재는 것이 다음 단계. 아직 미측정

다음 검증 인터뷰가 가상 페르소나라 실제 담당자에게 같은 문제가 있는지부터 확인하고, 실제 Claude 호출로 추출 정확도를 재야 합니다.

화면

VeriOrder



접수함 — 메일 원문과 AI가 정리한 품목 · 수량 · 단위를 나란히, 확인 전 값은 '추출값'으로 표시



팀 발표 자료(제 파트) — 메일 한 통이 요청 카드 한 건, 승인하면 주문 버전, 상태가 바뀔 때마다 기록 한 줄



팀 발표 자료(제 파트) — 표마다 누가 읽고 쓰는지 DB와 서버가 막는 규칙



원문 대조 확인 — 문장마다 근거를 펼쳐 보고, 승인 버튼으로만 등록 (메일 주소는 가림)

서비스 열어 보기 (Google 로그인) → https://veriorder.vercel.app

LS JUMP-UP 프로젝트 2 · 2026.10 · 3인 팀 · 백엔드 · DB · 배포 담당

AI가 주문 메일을 읽어도, 등록 버튼은 사람만 누를 수 있게 DB에서 막았습니다.

01 · 문제

옮겨 적는 것보다, 놓치는 것이 더 아팠습니다

주문을 이메일로 받는 B2B 회사의 영업지원 담당자는 거래처마다 양식이 다른 메일을 원문과 일일이 대조합니다. 처음에는 '옮겨 적기'가 문제라고 봤는데, AI가 연기한 페르소나 6명 중 5명이 중복 · 수정 주문을 놓쳐 출고 뒤에 수습한 일을 말했습니다. 그래서 문제의 중심을 '놓침'으로 옮겼습니다.

이 인터뷰는 실제 사람이 아니라 가상 페르소나여서, 발표에서도 끝까지 '가설'이라고 적었습니다.

02 · 구조

메일 한 통이 요청 카드 한 건, 상태가 바뀔 때마다 기록 한 줄

메일이 들어오면 원문을 저장하고 요청 카드를 하나 만듭니다. 담당자가 승인하면 주문이 버전으로 등록되고, 상태가 바뀔 때마다 요청 기록이 한 줄씩 쌓입니다. 이 기록은 추가만 되고 수정 · 삭제는 DB가 막습니다. 값이 바뀌면 이전 값을 지우지 않고 '대체됨'으로 남겨, 누가 언제 무엇을 바꿨는지 그대로 남습니다.

같은 Message-ID는 DB의 유일 제약으로 한 건만 접수되고, 같은 등록 요청을 다시 보내도 주문은 하나만 생깁니다.

03 · 권한

버튼을 숨기는 대신, DB가 거절하게 했습니다

화면에서 버튼만 숨기면 주소를 직접 쳐서 들어올 수 있습니다. 그래서 RLS와 상태 전이 함수로 DB에서 한 번 더 막았습니다. 일반 계정은 자기 접수 건만 보고, 경영 계정으로 요청 표를 조회하면 0줄이 나옵니다. 관리자도 상태 변화만 보고 메일 본문은 읽지 못하며, 승인과 반려는 담당자만 합니다.

마감 날 밤 소유자를 바꾸는 SQL을 실행했더니 DB 트리거가 거부했습니다. 보안 규칙이 의도대로 막은 것이라 우회하지 않았습니다.

04 · 외부 데이터

후보 50개 중 4개, 값마다 '언제 받았는지'를 붙였습니다

Gmail(새 주문 메일), 환율, KAMIS 식자재 도매 시세, 금속 시세를 골라 모두 직접 호출해 확인했습니다. Gmail은 10초 간격 시험에서 첫 확인에 새 메일을 잡았습니다. 키가 필요한 API는 서버만 부르고, 화면은 DB에 저장된 값만 읽습니다.

값마다 받은 시각을 붙이고 결과를 '읽음 · 내용 없음 · 못 읽음'으로 나눴습니다. 자료가 없는데 0원으로 보이면 잘못 판단하기 때문입니다. 과거 시세 1,804줄을 채우는 작업은 두 번 중단했다 다시 돌려도 줄이 중복되지 않게 했고, 서버 오류를 흉내 낸 시험에서 낡은 실패 표시가 남는 결함을 찾아 고쳤습니다.

LS JUMP-UP 프로젝트 2 · 2026.10 · 3인 팀 · 백엔드 · DB · 배포 담당

VeriOrder · 이어서

05 · 판단

단가가 맞는지, 정답 대신 범위와 근거로

주문 단가를 최근 3일 도매 시세 평균과 비교해 ±10%를 벗어나면 경고합니다. 예를 들어 가상식당 대파는 합의 단가 2,900원이 권장 범위 2,070~2,530원보다 26% 높아 범위 밖으로 표시됩니다. 계산은 코드가 하고, 단가를 자동으로 바꾸지 않습니다.

매입 원가가 없어 마진은 계산하지 않고, 시세가 없는 품목은 '자료가 없습니다'로 보여 줍니다. 처음 제안된 '최적의 단가'는 근거 없이 단정하는 말이라 팀에서 '권장 범위와 근거'로 바꿨습니다.

06 · 배포와 운영

올린 뒤에도 확인했고, 막힌 시간도 기록했습니다

Vercel 무료 요금제의 서버 함수 12개 제한에 걸려 모든 /api 주소를 길잡이 함수 하나로 합쳤습니다. 배포 뒤에는 스모크 점검 스크립트로 로그인 없이 내용이 새지 않는지 운영 주소에서 22개 항목을 확인했습니다.

마감 날 밤, 상품 98개를 넣는 SQL이 상품 목록을 읽는 코드의 조건(기준 단가 필수)과 맞지 않아 업로드와 Gmail 추출이 약 17분 막혔습니다. 실패한 메일의 오류 종류만 남기게 해 둔 설계 덕분에 몇 분 안에 원인을 찾았습니다. 다음에는 DB를 바꾸는 SQL도 실제 데이터와 한 번 겨뤄 본 결과를 PR에 적자고 팀에 제안했습니다.

07 · 내 역할

코드는 Claude Code와, 콘솔과 운영은 제 손으로

DB 설계와 권한 규칙, 외부 데이터 수집, 단가 카드, 분석 화면을 맡았고 구현은 Claude Code와 함께 PR 57건으로 올렸습니다. Supabase · Vercel · Google Cloud의 콘솔 설정과 API 키 신청, 배포와 장애 대응은 직접 했고, 팀원의 PR을 가장 많이 머지했습니다.

기여도 40%는 PR 수(약 31%)에 이 콘솔 · 운영 작업을 더해 제가 매긴 값입니다. AI 추출 · 챗봇은 이한솔 님, 화면 · IA · 디자인은 송지현 님이 맡았습니다.

08 · 한계

이 프로젝트가 아직 말하지 못하는 것

메일 · 거래처 · 주문은 모두 가상 자료입니다. 실제 Claude 호출로 잰 추출 정확도와 처리 시간이 얼마나 줄었는지는 재지 못했고, 직접 눌러 본 QA는 94개 중 71개가 통과했습니다. 같은 Gmail을 두 계정이 연결하면 새 메일이 한쪽으로만 들어가는 문제는 막는 장치 대신 시연 규칙으로 피했습니다. 다음 단계는 실제 영업지원 담당자에게 써 보게 하는 것입니다.